INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — Genel Sürüm · Şişeleme Hattı

Tüm laboratuvarlar gün boyu gelişen tek bir örnek makine — jenerik şişeleme hattı — üzerinde işlenir.

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

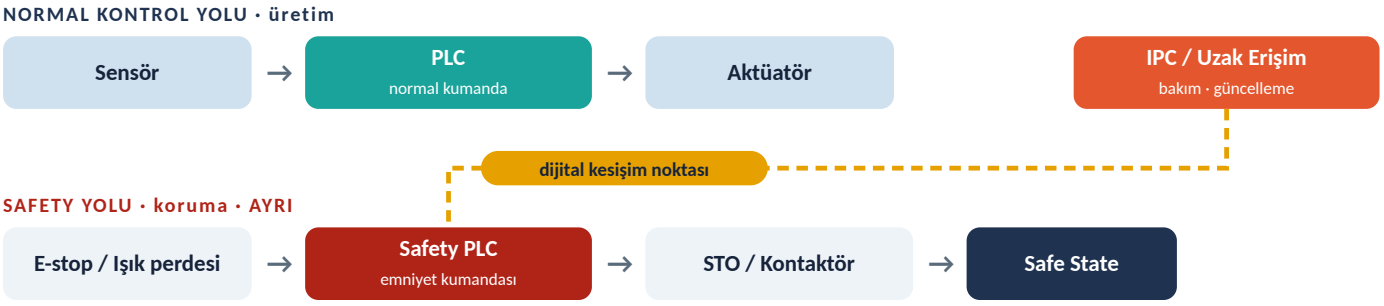
LABORATUVAR 1 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Berke COŞKUN | Grup Gündüz | Tarih 25.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   Tehlike; 100 tonluk koç (strok) hareketi ve kalıp bölgesidir. Insan el/parmak ezilmesi, uzuv kopması ve fırlayan metal parçalardan zarar görür.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   Işık bariyeri ihlal edildiğinde veya E-stop'a basıldığında STO ve emniyet valfi ile koç hareketini derhal durdurma fonksiyonudur.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   Şemadaki alt SAFETY YOLU zinciridir. (E-stop → Safety PLC → STO/Emniyet Valfi → Safe State)

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

   Normal PLC pres vuruş ritmini ve sürücüleri yönetir; Safety PLC donanımsal yedeklilikle sadece kalıp/ışık bariyeri emniyetini denetler.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   Presin uzuv koparma (S2) riskine uygun emniyet güvenilirliğini (PLe/SIL3) belirler. Yazılımsal bir hatanın presi durdurmasını engeller.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Tehlike anında makinenin insana zarar vermeyecek duruma geçmesidir. Pres için STO ve fren ile koçun durdurulup üst ölü noktada sabitlenmesidir.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   Safety PLC yazılımı, durma zamanlama parametreleri ve IPC/Uzak Erişim ile bağlandığı dijital kesişim noktasına bağımlıdır.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   IPC/Uzak Erişim hattının Safety PLC ile birleştiği dijital kesişim noktasından yetkisiz parametre (gecikme süresi) veya yazılım değişimiyle bozar.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Berke COŞKUN | Grup Gündüz | Tarih 25.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Saha Kontrol Bölgesi: Pres Safety PLC, Normal PLC, HMI, Emniyet Valfi, Işık Perdesi / Çift El Pedalı.
İşletim & Mühendislik Bölgesi: SCADA istemcisi, Pres Mühendislik PC'si.
Kurumsal Ağ Bölgesi: Ofis ağı (ERP/MES).
Dış Erişim Bölgesi: Uzak bakım modülü.

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Bölge: Saha Kontrol Bölgesi (izole alt bölge).
Neden: 100 tonluk koç hareketinin insan emniyetini yönettiği için dış ağ trafiğinden ve siber risklerden tamamen izole edilmelidir.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Nerede: Dış Erişim <> İşletim ve İşletim <> Pres Saha Katmanı geçişlerinde.
Ne kontrol edilir: Endüstriyel Firewall ile IP/Port kısıtlaması, izinli protokoller (Profisafe) ve MFA kimlik doğrulaması denetlenir.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	*Jump server: Dış erişimi pres kontrol ağına almadan izole etmek için.*
Tünel?	Açık / VPN	*VPN: Pres bakım trafiğini şifreleyip dinlenmeyi engellemek için.*
Kimlik?	Parola / MFA	*MFA: Çalınan/zayıf parolalarla tek adımda girişi engellemek için.*
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	*Kişisel: Prese yapılan müdahalelerde izlenebilirlik ve sorumluluk için.*
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	*Tam oturum kaydı: Olası kaza ve parametre değişikliklerinde adli kanıt saklamak için.*
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	*Varsayılan kapalı: Bakım kapısını 7/24 açık tutmayıp sadece onaylı sürelerde açmak için.*

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad Berke COŞKUN | Grup Gündüz | Tarih 25.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Fırsatçı dış saldırgan > Uzak servis > Safety PLC ışık bariyeri tepkisini uzatır > Operatörün eli 100 tonluk pres kalıbında ezilir/kopar.	3	3	3	27	Kritik
İçeriden çalışan > HMI > Strok emniyet kilitlerini bypass eder > Kalıp ayarı sırasında hareket eden koç el yaralanmasına yol açar	2	2	2	8	Orta
Yüklenici > Kilitsiz pano USB > E-stop / STO mantığını bypass eder > E-stop'a basılsa da 100 tonluk koç durmaz, el ezilir.	1	3	1	3	Düşük

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

Senaryo 1 (Skor 27); internete açık kapıdan kolayca sızılıp ışık bariyerini bozduğu ve 100 tonluk kalıp altında ağır fiziksel yaralanmaya (S=3) yol açtığı için.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Evet, Senaryo 3 (L1 x S3 x E1 = 3). Buna S3 bayrağı koyup yönetimin özel risk listesine ekleyerek yazılı onay olmadan kapatmayacağız.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Berke COŞKUN | Grup Gündüz | Tarih 25.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Uzak bakım modülü internete doğrudan açıktır; şifreli VPN, MFA ve Jump Server bulunmamaktadır. Saldırgan doğrudan 100 tonluk presin Safety PLC, HMI ve kontrol hattına erişebilir.

[Dış Internet / Saldırgan]> [Açık Uzak Bakım Modülü]> [Pres Saha Ağı: Safety PLC / HMI / Emniyet Valfi]

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Beş ilkeyle yeniden tasarım: 1. VPN (Şifreli tünel), 2. MFA (Kişisel hesap ile doğrulama), 3. Jump Server (İzole ara nokta ve tam oturum kaydı), 4. OT Firewall (Conduit kısıtlaması), 5. Varsayılan kapalı erişim.

[Yetkili Mühendis]>[1. VPN + 2. MFA]>[3. Jump Server (Kayıt) + 5. Varsayılan Kapalı]>[4. OT Firewall]>[Pres Saha Ağı]

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Hayır, etkilenmemelidir. "Emniyet Bağımsızlığı" (Safety Independence) ilkesi gereği; siber erişim katmanında veya normal PLC ağında yaşanacak bir sızma, 100 tonluk presin donanımsal Safety PLC, STO ve emniyet valfi zincirinin insanı koruma fonksiyonunu bozamaz.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Siber/uzak erişim kanalı üzerinden gelebilecek yetkisiz komut, parametre veya yazılım değişikliklerinden bağımsız olarak; ışık bariyeri, çift el pedalı ve E-stop'a bağlı emniyet zinciri (STO / emniyet valfi), 100 tonluk koç hareketini durdurma fonksiyonunu kesintisiz ve manipüle edilemez biçimde sürdürmelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

LABORATUVAR 5 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)
2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?
3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?
4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?
5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

LABORATUVAR 6 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad | Grup | Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.

LABORATUVAR 7 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır.
Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Parametre → Robot

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	
Girdi manipüle edildi	
Confidence düştü	

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.